

Minimização de blocos consecutivos com parallel tempering e algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun

Pedro Lucas Damasceno

Departamento de Computação
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas
Universidade Federal de Ouro Preto

16 de dezembro de 2025



Sumário

- 1 Contexto
- 2 Revisão bibliográfica
- 3 Proposta de trabalho
- 4 Fundamentação teórica
- 5 Desenvolvimento
- 6 Plano de atividades restantes
- 7 Conclusão

A análise de matrizes binárias (0, 1) é fundamental para a abstração e modelagem de problemas de otimização discreta e combinatória.

Propriedade dos blocos consecutivos de 1 (*consecutive ones property* — C1P) (Fulkerson; Gross, 1965)

Satisfeita se existir uma permutação das colunas da matriz que resulte em apenas um bloco contíguo de 1 em cada linha.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Na prática, a maioria das matrizes que representam problemas reais não possui a C1P (Dom, 2009).

Problema de minimização de blocos consecutivos - CBM

Determinar a permutação de colunas que minimiza o número total de blocos de 1 na matriz, representando a melhor aproximação possível a uma estrutura linear ideal.

$$B^\pi = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 4 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Arqueologia

Ordenar sepulturas ou artefatos para estabelecer uma sequência cronológica, presumindo que artefatos de um mesmo período aparecem de forma contígua (Kendall, 1969).

Genética computacional

Reconstruir a ordem linear de fragmentos de DNA ao longo de um cromossomo (Alizadeh et al., 1995).

Compressão de dados em larga escala

Reordenar os dados para maximizar a localidade ou agrupar informações semelhantes melhora a eficiência dos algoritmos de compressão (Lemire; Kaser, 2011).

Complexidade

O CBM é um problema NP-difícil (Kou, 1977).

Divisão da literatura

- 1 Métodos heurísticos que abordam o problema diretamente em sua formulação original (Haddadi et al., 2015; Soares et al., 2020).
- 2 Redução do CBM ao TSP.

Haddadi et al. (2021)

- ▶ Método baseado em ILS.
- ▶ Redução do CBM ao TSP para construção das soluções iniciais com o algoritmo Lin-Kernighan (LK).
- ▶ Avaliação parcial em $O(1)$.

Haddadi et al. (2022)

- ▶ Ajustes metodológicos e introdução da *Exponential Neighborhood Search* (ENS).
- ▶ Vizinhança exponencial reduzida à resolução de pequenos TSPs.
- ▶ LK passa a cumprir papel duplo: construção inicial e motor da busca local.

Algoritmo de Lin-Kernighan-Helsgaun

Estado da arte para a resolução do TSP.

Parallel tempering

Desempenho expressivo em problemas permutacionais análogos (Almeida; de Castro Lima; Carvalho, 2025).

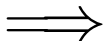
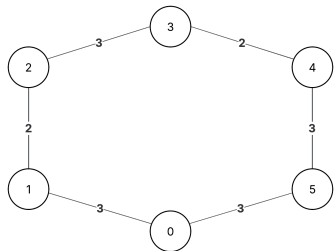
Redução do CBM ao TSP

Construção de um grafo não direcionado, a partir da matriz binária original, no qual os vértices são as colunas e os pesos das arestas correspondem à distância de Hamming (1950).

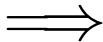
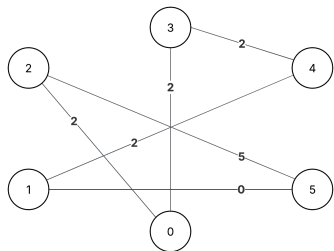
$$A^\pi = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow C = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 5 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 0 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 3 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Uma vez construída a matriz de distâncias C , o TSP pode ser resolvido por qualquer heurística, metaheurística ou resolvedor especializado, que produzirá um ciclo hamiltoniano de custo mínimo.

Redução do CBM ao TSP



$$A^{\pi} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$A^{\pi^*} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

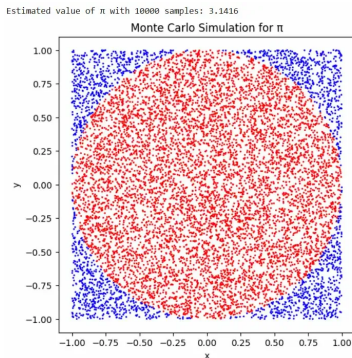
Algoritmo Lin-Kernighan-Helsgaun (Keld Helsgaun, 2000)

Embora mantenha a estrutura central baseada em movimentos de *k-opt* adaptativos do Lin-Kernighan, o LKH introduz uma série de melhorias destinadas a melhorar a eficiência e a qualidade das soluções produzidas:

- ▶ Uso de variantes da árvore geradora mínima e medidas de proximidade.
- ▶ Estratégias aprimoradas de busca: emprega técnicas de busca mais refinadas.
- ▶ Reinicializações e mecanismos de diversificação.

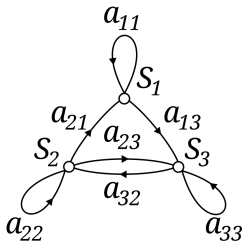
Método de Monte Carlo

Técnica computacional baseada em amostragem aleatória repetida para estimar resultados prováveis de sistemas complexos ou com incerteza inerente.



Cadeias de Markov

- ▶ Modelos estocásticos em que o próximo estado de um sistema depende apenas do estado atual, e não da sequência de eventos anteriores.
- ▶ Permitem representar processos probabilísticos por meio de transições entre estados com probabilidades bem definidas.



Critério de aceitação (Boltzmann)

A probabilidade de aceitar um estado s depende de sua energia $E(s)$ e da temperatura T :

$$\pi(s) \propto \exp\left(-\frac{E(s)}{T}\right)$$

- ▶ **Energia (E):** avaliação da solução.
- ▶ **Temperatura (T):** controla a probabilidade de aceitar soluções piores.

Algoritmo 1 Algoritmo de Metropolis

- 1: Escolher um ponto inicial x_0 aleatoriamente no espaço de soluções.
 - 2: Definir o número de iterações N .
 - 3: **Para** $t = 1$ até N , faça:
 - 4: Propor um novo ponto x' usando a distribuição $q(x' | x_t)$.
 - 5: Calcular a razão de aceitação $r = \pi(x')/\pi(x_t)$.
 - 6: Gerar $u \sim U(0, 1)$.
 - 7: **Se** $u < \min(1, r)$:
 - 8: Aceitar: $x_{t+1} = x'$.
 - 9: **Senão**:
 - 10: Rejeitar: $x_{t+1} = x_t$.
-

Parallel tempering

- ▶ Múltiplas réplicas no sistema, cada uma associada a uma temperatura distinta $T_1 < T_2 < \dots < T_\kappa$.
- ▶ Iterações independentes do algoritmo de Metropolis em cada réplica com tentativas de troca de estados entre pares adjacentes de temperaturas:

$$P(r_i \leftrightarrow r_j) = \min \{1, \exp(\Delta\beta \Delta E)\} \quad (1)$$

$$\Delta\beta = \frac{1}{T_j} - \frac{1}{T_i}$$

$$\Delta E = E(s_j) - E(s_i)$$

- ▶ API desenvolvida por Almeida, Lima e Carvalho (2025) processa cada réplica em paralelo, sincronizando para trocas de temperaturas.

Aproximação por semelhança

Constrói a solução escolhendo uma coluna inicial e, a cada passo, seleciona a próxima coluna por similaridade (complemento da distância de Hamming), usando amostragem enviesada para equilibrar exploração e determinismo.

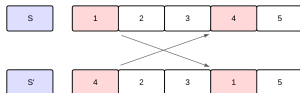
Agrupamento de blocos de 1 (Paiva e Carvalho, 2017)

Refina a solução identificando blocos de 1 nas linhas e movendo colunas para aproximá-los; aplica imediatamente qualquer melhoria e repete até não haver mais ganhos.

Estruturas de vizinhança

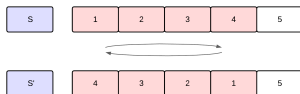
Swap

Troca direta entre duas posições da permutação.



2-opt

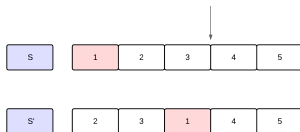
Inverte o segmento entre duas posições, alterando blocos inteiros.



Estruturas de vizinhança

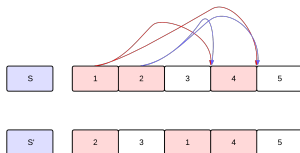
Reinsertion

Remove uma coluna e a reinsere em outra posição.



1-block

Aproxima blocos de 1 na matriz de forma iterativa.



Plano de atividades restantes

Tabela: Cronograma das atividades restantes

Atividade	Deadline
Conclusão da implementação e estabilização do código	03/2026
Parametrização do método, incluindo ajustes finos, e submissão ao SBPO	05/2026
Reprodução dos resultados reportados no estado da arte	06/2026
Execução dos experimentos computacionais comparativos	09/2026
Escrita da dissertação, redação do artigo e submissão a periódico internacional	12/2026

Conclusão

Resumo do trabalho realizado

- ▶ O CBM foi apresentado como um problema relevante e de alta complexidade computacional.
- ▶ A literatura recente foi revisada, destacando heurísticas e a redução ao TSP.
- ▶ Expôs-se a base teórica da redução do CBM ao TSP via distâncias de Hamming e matriz de custos.
- ▶ Descreveram-se os principais componentes do método proposto, que combina LKH e *parallel tempering*.

Próximos passos

- ▶ Finalizar a implementação e parametrização do método.
- ▶ Conduzir experimentos e comparar com o estado da arte.
- ▶ Avaliar resultados, ajustar parâmetros, submeter o trabalho para SBPO e periódico internacional, concluir a dissertação.

Agradecimentos

